

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

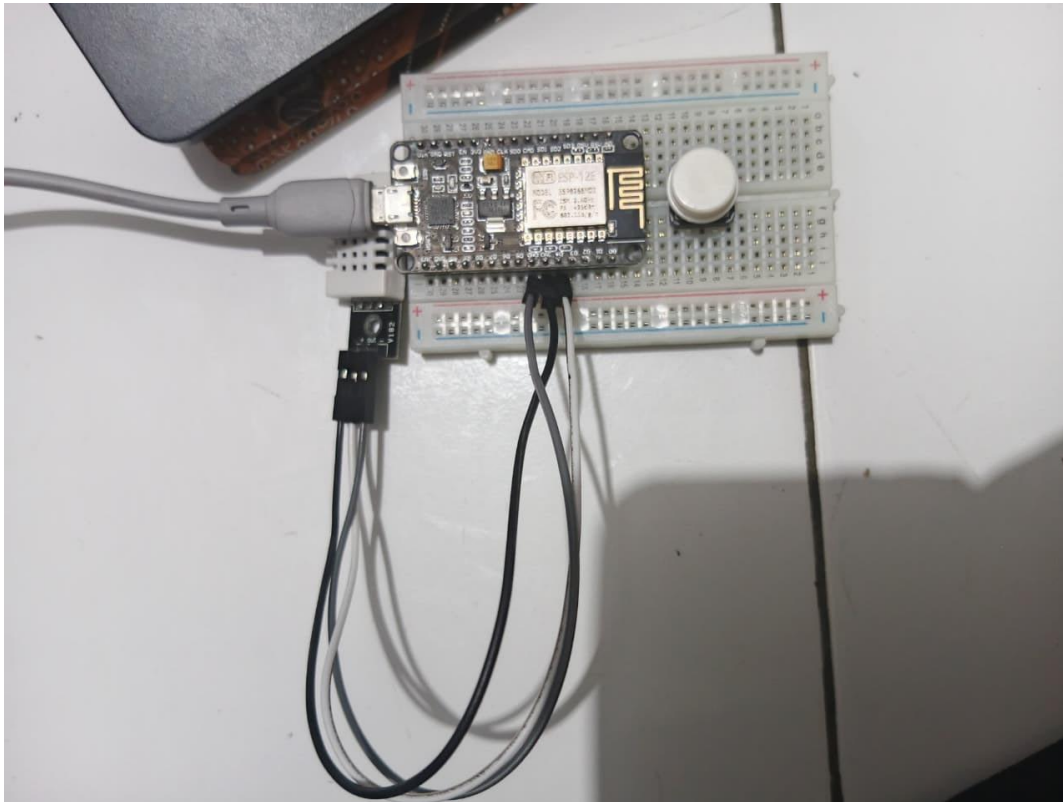
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 4



```
NodeMCU 1.0 (ESP-12E)
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "Iyisyadeh" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "Mismillah" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 2222 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin DA (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
15 const char* nodeName = "Node-5";
16
17 Scheduler userScheduler;
18 painlessMesh mesh;
19
20 // Prototype fungsi pengiriman pesan berkala
21 void sendMessage();
22 Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);
23
24 void sendMessage() {
25 // Pembacaan fisik data suhu dan kelembapan dari sensor DHT
26 float suhu = dht.readTemperature();
27 float kelembapan = dht.readHumidity();
28
29 // Validasi pembacaan sensor
30 if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
31 Serial.println("[DHT Error] Gagal membaca data dari sensor DHT!");
32 return;
33 }
34
35 // Rangkai data telemetri ke dalam format JSON menggunakan ArduinoJson
36 StaticJsonDocument<200> doc;
37 doc["node"] = nodeName;
38 doc["chipId"] = mesh.getChipId();
39 doc["suhu"] = suhu;
40 doc["kelembapan"] = kelembapan;
41
42 String msg;
43 serializeJson(doc, msg);
```

```
Blinkino
1 #include <painlessMesh.h>
Output Serial Monitor x
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
=====
[KIRIM MESH] ("node":"Node-5","chipId":625328408,"suhu":33.5,"kelembapan":62.6)
=====
[TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 845839668 | Chip ID: 845839668)
Suhu : 1.10 °C
Kelembapan : 15.50 %
=====
[TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 2734372729 | Chip ID: 2734372729)
Suhu : 1.10 °C
Kelembapan : 16.20 %
=====
[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 3952257474 | Chip ID: 3952257474)
Suhu : 32.20 °C
Kelembapan : 66.90 %
=====
[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 625318081 | Chip ID: 625318081)
Suhu : 32.50 °C
Kelembapan : 66.30 %
=====
```

Penjelasan:

Praktikum ini bertujuan untuk membangun sebuah **Wireless Sensor Network (WSN)** berbasis arsitektur *Ad-Hoc* dan *Multi-Hop* menggunakan modul NodeMCU (ESP8266), sensor lingkungan (DHT11/DHT22), serta pustaka *painlessMesh*.

- **Ad-Hoc:** Jaringan terbentuk secara mandiri tanpa memerlukan infrastruktur router pusat atau Access Point eksternal.
- **Multi-Hop:** Setiap node dapat bertindak sebagai *router* sekunder yang meneruskan paket data dari node lain yang berada di luar jangkauan radio langsung.

Analisis Perangkat Keras dan Perangkaian

- **Sensor DHT (DHT11/DHT22):** Berfungsi untuk mendeteksi perubahan parameter fisik lingkungan berupa suhu (dalam derajat Celsius) dan kelembapan udara (dalam persen). Pin data dihubungkan ke pin **D4 (GPIO 2)** pada masing-masing NodeMCU.
- **Koneksi Daya:** Seluruh board dan sensor memperoleh suplai daya stabil dari jalur **3V3** dan **GND** secara paralel.

Bedah Logika dan Cara Kerja Program

A. Mekanisme Pengiriman Data Berkala (TaskScheduler)

Di dalam jaringan mesh, penggunaan fungsi `delay()` dilarang keras karena akan membekukan eksekusi latar belakang mikrokontroler. Kode ini menggunakan pustaka **TaskScheduler** (`userScheduler` dan objek `taskSendMessage`) untuk memicu fungsi `sendMessage()` setiap 3 detik sekali tanpa menghentikan siklus kerja sistem secara keseluruhan.

B. Pengemasan Data dengan Format JSON (ArduinoJson)

Data mentah dari sensor diubah menjadi format teks terstruktur berbasis JSON menggunakan pustaka `ArduinoJson`:

C++

```
StaticJsonDocument<200> doc;
```

```
doc["node"] = nodeName; // Identitas unik node (misal: Node-1)
```

```
doc["chipId"] = mesh.getNodeId(); // ID unik hardware berbasis MAC Address
```

```
doc["suhu"] = suhu; // Nilai suhu riil
```

```
doc["kelembapan"] = kelembapan; // Nilai kelembapan riil
```

Format JSON dipilih agar struktur data mudah dibaca, diurai (*parse*), dan dikirim antar node tanpa kekeliruan tipe data.

C. Penyiaran Jaringan Mesh (mesh.sendBroadcast)

Fungsi `mesh.sendBroadcast(msg)` mengirimkan paket data telemetri ke seluruh anggota jaringan secara serentak. Jika ada node yang jaraknya cukup jauh sehingga tidak terjangkau secara langsung, paket akan otomatis diteruskan (*relayed*) oleh node perantara berkat fitur *multi-hop* dari `painlessMesh`.

D. Penerimaan dan Pemrosesan Pesan (receivedCallback)

Saat sebuah node menerima paket data dari node lain, fungsi `receivedCallback` akan aktif secara otomatis. Program akan melakukan *deserialization* (membaca kembali teks JSON menjadi variabel numerik dan teks) lalu mencetaknya ke Serial Monitor untuk keperluan monitoring kelompok secara *real-time*.

E. Fungsi Inti Pemeliharaan (mesh.update())

Di dalam blok `loop()`, fungsi `mesh.update()` wajib dipanggil secara kontinu. Fungsi ini bertugas menjaga stabilitas topologi jaringan, menyelaraskan waktu sinkronisasi, serta mengatur rute pengiriman paket di latar belakang.

Kesimpulan Praktikum

1. Jaringan sensor berbasis *painlessMesh* berhasil diimplementasikan secara mandiri (*autonomous*) tanpa membutuhkan perangkat router Wi-Fi eksternal.
2. Setiap node dalam kelompok (misal: Node-1 sampai Node-5) dapat saling bertukar data suhu dan kelembapan secara transparan dan simultan.
3. Penggunaan struktur JSON dan TaskScheduler sangat krusial untuk memastikan komunikasi data telemetry berjalan lancar tanpa mengalami *delay freeze* pada sistem mikrokontroler ESP8266.